

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002035 - Recuperación De Suelos Y Aguas Subterráneas

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002035 - Recuperación de Suelos y Aguas Subterráneas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Lucia Arevalo Lomas	411	lucia.arevalo@upm.es	M - 11:00 - 13:00 X - 11:00 - 13:00 J - 11:00 - 13:00 Es recomendable contactar previamente por e- mail

Maria Jesus Garcia Martinez	426	mj.garcia@upm.es	L - 12:00 - 14:00 M - 12:00 - 14:00 X - 15:15 - 17:15 Enviar email para solicitar tutoría
Maria Yolanda Sanchez- Palencia Gonzalez (Coordinador/a)	425	yolanda.sanchezpalencia@u pm.es	L - 11:00 - 14:00 M - 11:00 - 14:00 Es recomendable contactar previamente por e- mail

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Impactos Medioambientales

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Química general
- conocimiento de cálculo

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE17 - Comprender los procesos que integran el ciclo de vida de los procesos energéticos, desde la obtención del recurso primario, hasta su desmantelamiento, y su integración en la economía circular.

CE2 - Analizar y establecer criterios de mejora energética y económica en instalaciones de generación y de consumo, incluyendo el sector transportes, conducente al diseño de alternativas más eficientes y con menor impacto ambiental.

CE5 - Comprender y conocer las herramientas regulatorias y normativas del sector energético.

CE7 - Conocer y aplicar las alternativas para la operación segura de instalaciones energéticas, tanto renovables, como no renovables, y de transformación de vectores energéticos, como refinerías o biorrefinerías

CE8 - Disponer de habilidades, criterios y conocimientos para investigar, desarrollar e innovar en el campo de la energía: tecnologías renovables y no renovables, almacenamiento, vectores energéticos, en un contexto de decarbonización del sistema.

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería Energética.

CG5 - Comprender el impacto de la Ingeniería Energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT12 - Es bilingüe. Capacidad de trabajar en un entorno bilingüe (inglés/español).

CT13 - Planifica. Organización y planificación en el ámbito de la empresa, y otras instituciones y organizaciones de proyectos y equipos humanos.

CT14 - Idea. Creatividad.

CT4 - Trabaja en equipo. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT6 - Es responsable. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

CT7 - Comunica. Habilidad para comunicar eficazmente.

CT8 - Entiende los impactos. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA203 - - Realizar cálculos sencillos para la implementación de alguna de las técnicas de descontaminación más utilizadas.

RA202 - Entender la influencia de las propiedades físico-químicas del contaminante a la hora de escoger la técnica de descontaminación más adecuada.

RA201 - - Evaluar alternativas de gestión de terrenos contaminados por hidrocarburos basándose en los criterios físico-químicos del contaminante, en las características texturales del suelo, en la localización del contaminante y en criterios económicos y temporales.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las técnicas de descontaminación.
 - 1.1. Clasificación de las técnicas de descontaminación en función del lugar.
 - 1.2. Clasificación de las técnicas de descontaminación en función de los procesos implicados.
 - 1.3. Clasificación de las técnicas de descontaminación en función de lo que se persigue hacer con el contaminante.
2. Técnicas físico-químicas de descontaminación.
 - 2.1. Enumeración y explicación de las diferentes técnicas de descontaminación.
 - 2.2. Profundización en la técnica de Extracción de Vapores del Suelo
 - 2.3. Ejercicios de aplicación de la técnica de Extracción de Vapores del Suelo
 - 2.4. Profundización en el comportamiento de la fase libre en el acuífero.
 - 2.5. Ejercicios de aplicación de captación de plumas de agua subterránea.
3. Técnicas térmicas de descontaminación
 - 3.1. Enumeración y descripción de las diferentes técnicas térmicas de descontaminación.
 - 3.2. Profundización en la técnica de Desorción térmica.
4. Técnicas biológicas de descontaminación
 - 4.1. Enumeración y descripción de las diferentes técnicas biológicas de descontaminación.
 - 4.2. Profundización en la técnica de landfarming
 - 4.3. Aplicación 1. Landfarming
 - 4.4. Aplicación 2. Derrame del Prestige
5. Problemas Extracción de vapores del suelo - Zona vadosa
6. Problemas Remediación Zona saturada

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción a las técnicas de descontaminación. Clasificación. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Introducción a las técnicas de descontaminación. Vídeos Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
2	Técnicas físico-químicas Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
3	Técnicas físico-químicas. Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
4	Técnicas térmicas de descontaminación. Introducción y clasificación. Desorción térmica. Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Técnicas térmicas. Vídeos Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00

5	Técnicas biológicas de descontaminación. Introducción y clasificación. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Ejemplo de aplicación: landfarming Duración: 00:50 OT: Otras actividades formativas / Evaluación actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
6	Examen teoría Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Extracción de vapores del suelo. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Extracción de vapores del suelo. Ejercicios de aplicación Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Examen Teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 03:30
7	Extracción de vapores del suelo. Problemas zona vadosa. Ejercicios de aplicación. Duración: 01:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
8	Extracción de vapores del suelo. Problemas zona vadosa. Ejercicios de aplicación. Duración: 01:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00 actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
9	Extracción de vapores del suelo. Problemas zona vadosa. Ejercicios de aplicación. Duración: 01:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00

10	Aguas subterráneas. Ejercicios de aplicación. Duración: 01:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
11	Aguas subterráneas. Ejercicios de aplicación. Duración: 01:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
12	Aguas subterráneas. Ejercicios de aplicación. Duración: 01:50 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas actividades en aula Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			actividades en aula OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 04:00
13	Aguas subterráneas. Ejercicios de aplicación. Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Exposición de trabajo grupal Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Exposición de trabajo grupal PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				Examen final Problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:30 Examen final teoría EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT1 CT5 CT8
2	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT1 CT5 CT8
3	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT1 CT5 CT8
3	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
4	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT5 CT8 CT1
4	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
5	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT1 CT5 CT8

5	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
6	Examen Teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	20%	3.5 / 10	CB8 CT1 CT8 CG1 CG5
6	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:30	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
7	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT1 CT5 CT8
7	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
8	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT1 CT5 CT8
8	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14

9	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
10	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT1 CT5 CT8
10	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT8 CT13 CT14
11	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT1 CT5 CT8
11	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14 CB8 CB9 CB10 CT1
12	actividades en aula	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	1%	0 / 10	CT1 CT5 CT8
12	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14 CB8

14	Exposición de trabajo grupal	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	20%	3.5 / 10	CT7 CB8 CB9
17	Examen final Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	3.5 / 10	CG5 CB8 CT1 CT5 CG1 CT6 CT8

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
4	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
5	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
6	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	03:30	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6

							CT8 CT13 CT14
7	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
8	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
9	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14
10	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT8 CT13 CT14
11	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14 CB8 CB9 CB10 CT1

12	Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	04:00	2%	0 / 10	CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT8 CT13 CT14 CB8
14	Exposición de trabajo grupal	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	20%	3.5 / 10	CT7 CB8 CB9
17	Examen final Problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	3.5 / 10	CG5 CB8 CT1 CT5 CG1 CT6 CT8
17	Examen final teoría	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	20%	3.5 / 10	CB8 CT1 CT8 CG1 CG5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Trabajo en grupo y exposición	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	40%	3.5 / 10	CB8 CB9 CB10 CT1 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT13 CT14

Examen Global teoría y problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	60%	3.5 / 10	CG1 CG5 CB8 CT1 CT5 CT6 CT8
----------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	----------	---

7.2. Criterios de evaluación

- Para los alumnos que no realicen Evaluación Progresiva y se presenten al Examen Final de teoría y al Examen Final de Problemas en la Convocatoria Ordinaria de junio, la suma de porcentaje de evaluación de ambos exámenes será del 60% de la misma manera que el Examen Global de teoría y problemas de la Convocatoria Extraordinaria de julio.
- El trabajo en grupo será obligatorio en todas las modalidades de evaluación, siendo su nota mínima para aprobar la asignatura de 3.5.
- La nota mínima en conjunto de los exámenes de teoría y problemas debe ser asimismo de 3.5.
- Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 3.5 o no se presenten al examen de teoría de Evaluación Progresiva, podrán presentarse al Examen final de teoría de la Evaluación Global en la Convocatoria Ordinaria de junio.
- Para los alumnos que no realicen Evaluación Progresiva y se presenten al Examen Final de teoría y al Examen Final de Problemas en la Convocatoria Ordinaria de junio, la suma de porcentaje de evaluación de ambos exámenes será del 60% de la misma manera que el Examen Global de teoría y problemas de la Convocatoria Extraordinaria de julio.
- Los alumnos que no superen la nota de mínima de 3.5 en el conjunto de los exámenes finales de teoría y problemas y/o en el trabajo en grupo, obtendrán dicha calificación en la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Página web de la asignatura	Recursos web	Página web de la asignatura
U.S. Environmental Protection Agency:	Bibliografía	http://www.epa.gov
U.S. EPA Technology Innovation Office	Bibliografía	http://www.clu-in.org http://www.clu-in.org/studio/video.cfm
U.S. Federal Remediation Technologies Roundtable:	Bibliografía	http://www.frtr.gov http://www.frtr.gov/matrix2/section3/table3_2.pdf http://www.frtr.gov/matrix2/section1/toc.html
Técnicas de recuperación de suelos de la Comunidad de Madrid	Bibliografía	http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/Publicacion/doc/VT/vt6_tecnicas_recuperacion_suelos_contaminados.pdf
IHOBE	Bibliografía	http://www.ihobe.net/Pags/AP/Ap_publicaciones/index.asp?Cod=22D00942-87EA-4D23-BF89-874E182F271F
Practical Design Calculations for Groundwater and Soil Remediation	Bibliografía	
Guide to Preparing Superfund Proposed Plans, Records of Decision, and Other Remedy Selection Decision Documents	Recursos web	https://www.epa.gov/superfund/record-decision-rod-guidance